



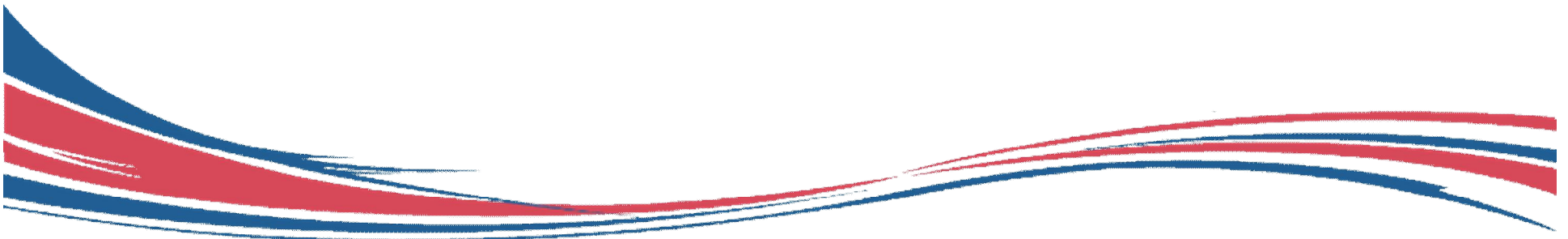
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Sistema de un grado de libertad con vibración armónica

DINAMICA ESTRUCTURAL APLICADA
AL DISEÑO SISMICO





Sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento

Una fuerza armónica se expresa matemáticamente como:

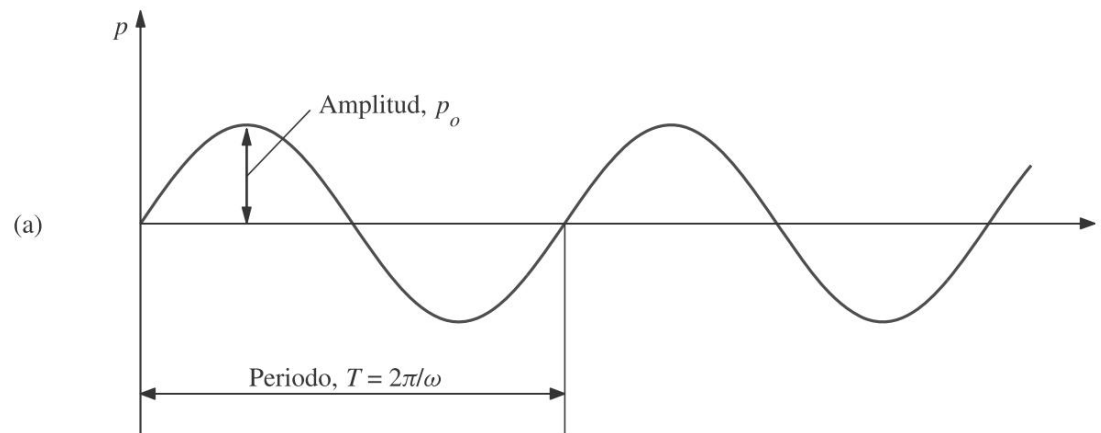
$$p(t) = p_0 \sin(\omega t) \quad \text{o} \quad p(t) = p_0 \cos(\omega t)$$

Donde los parámetros principales son:

P_0 : Amplitud o valor máximo de la fuerza aplicada.

ω : Frecuencia de excitación (o frecuencia de forzamiento).

t =Período de excitación (o período de forzamiento).





Si se establece $p(t) = P_o \cdot \sin \omega t$ en la ecuación, se obtiene la ecuación diferencial que controla la vibración forzada armónica del sistema, que en los sistemas sin amortiguamiento se especifica como:

$$m\ddot{u} + ku = p_o \sin \omega t$$

$$u(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t + \frac{p_o}{k} \frac{1}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \sin \omega t$$

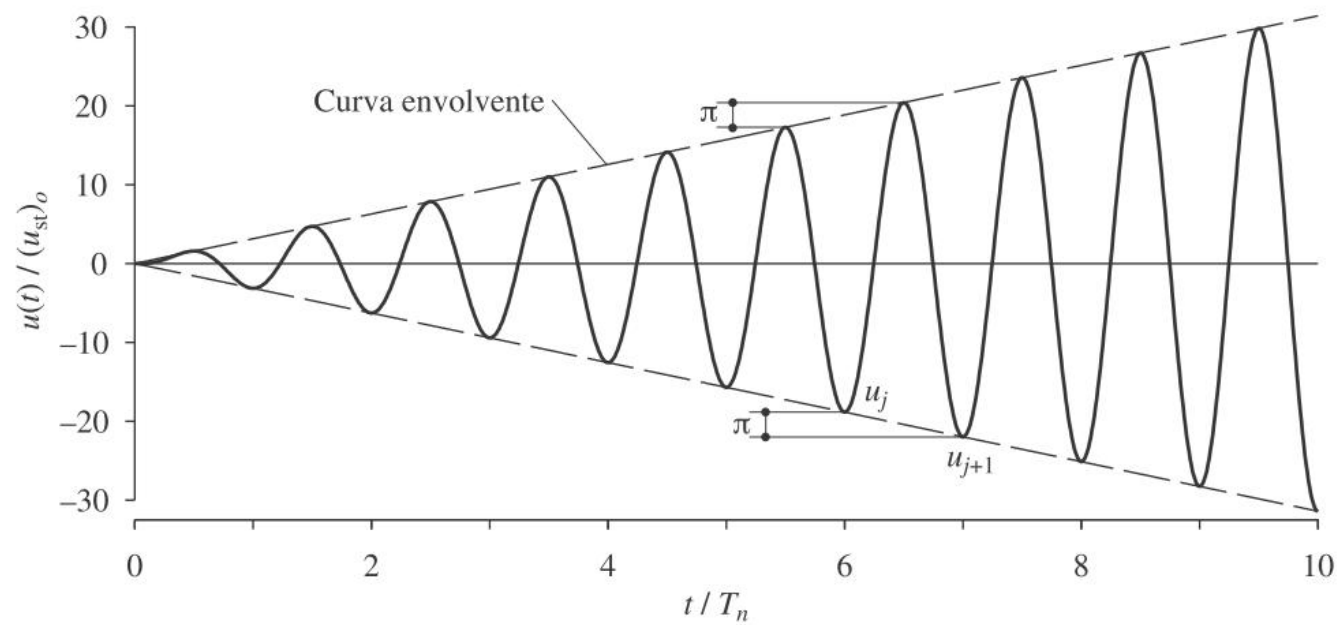


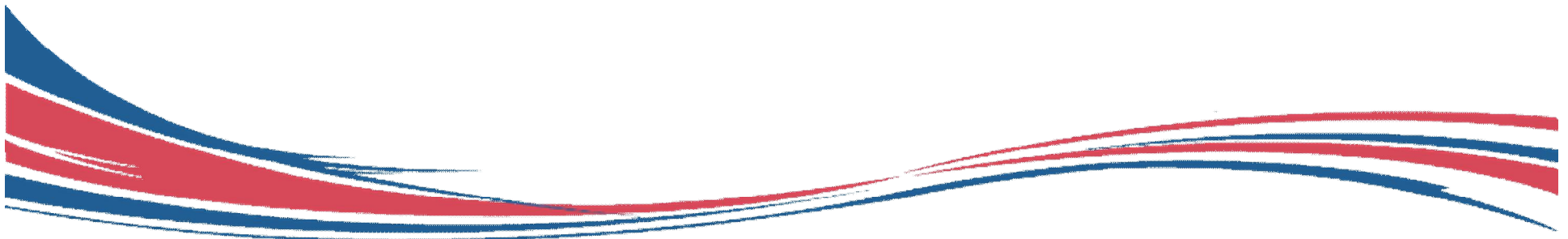
Figura 3.1.4 Respuesta de un sistema no amortiguado ante una fuerza sinusoidal de frecuencia $\omega = \omega_n$; $u(0) = \dot{u}(0) = 0$.

Sistema de un grado de libertad con amortiguamiento



$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p_o \text{ sen } \omega t$$

$$u(t) = \underbrace{e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos \omega_D t + B \text{ sen } \omega_D t)}_{\text{transitoria}} + \underbrace{C \text{ sen } \omega t + D \cos \omega t}_{\text{estacionaria}} \quad (3.2.5)$$





$$u_p(t) = C \operatorname{sen} \omega t + D \cos \omega t$$

$$C = \frac{p_o}{k} \frac{1 - (\omega/\omega_n)^2}{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + [2\zeta(\omega/\omega_n)]^2}$$

$$D = \frac{p_o}{k} \frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + [2\zeta(\omega/\omega_n)]^2}$$

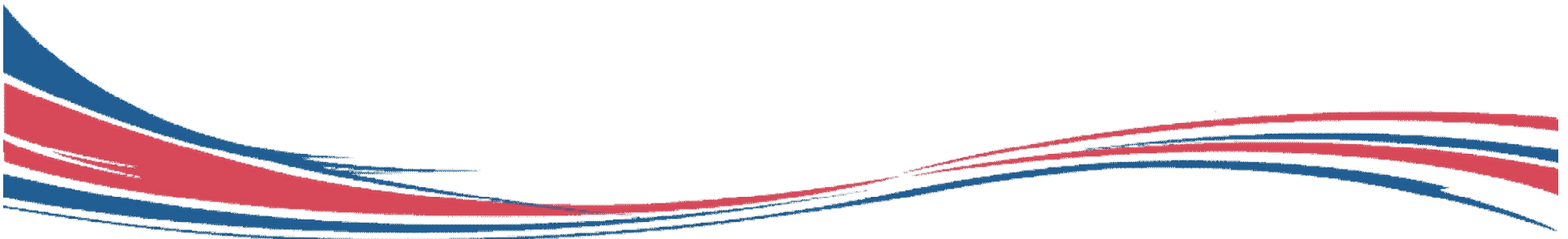
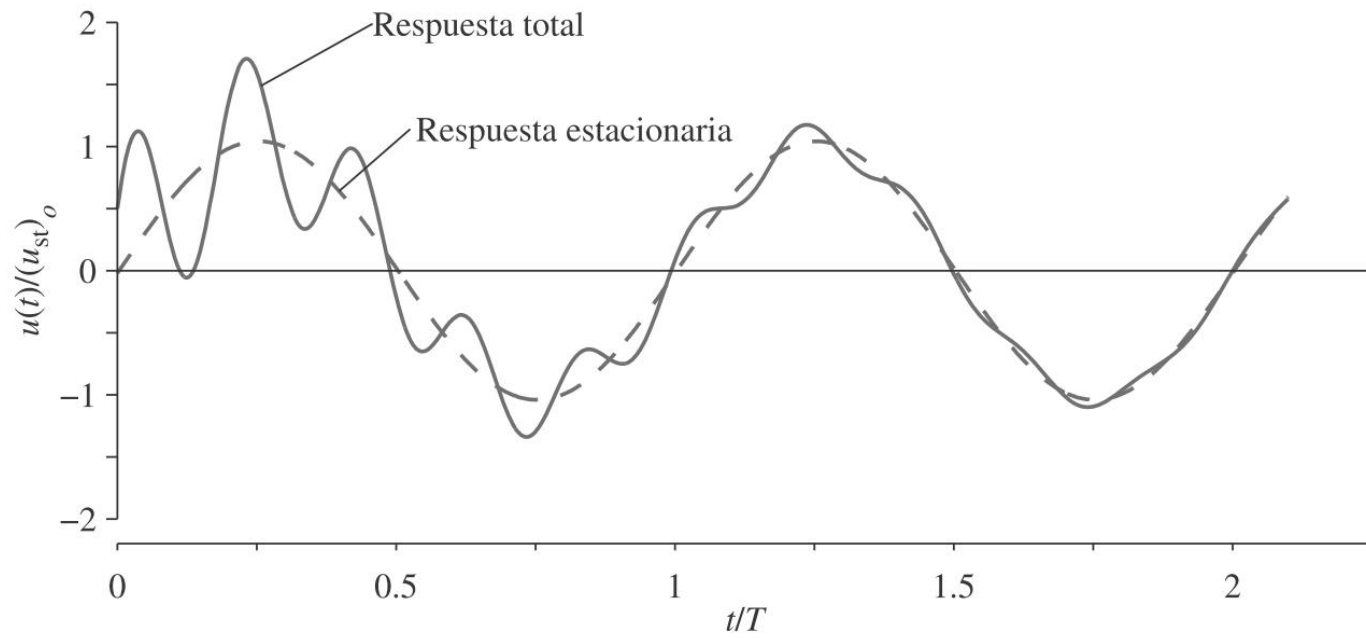
$$u_c(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos \omega_D t + B \operatorname{sen} \omega_D t)$$

$$\omega_D = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

$$u(t) = \underbrace{e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos \omega_D t + B \operatorname{sen} \omega_D t)}_{\text{transitoria}} + \underbrace{C \operatorname{sen} \omega t + D \cos \omega t}_{\text{estacionaria}} \quad (3.2.5)$$



$$u_{st} = \frac{P_0}{k}$$





Ecuación del movimiento y espectro de respuesta

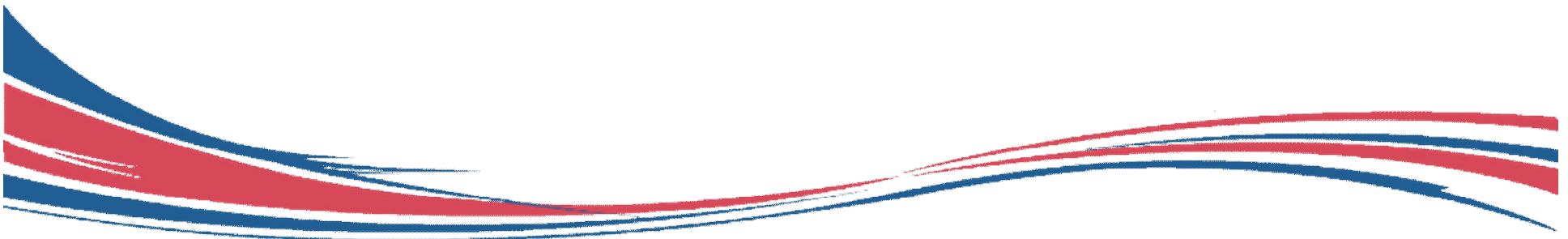
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + f_S(u) = p(t) \quad \text{o} \quad -m\ddot{u}_g(t) \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = -\ddot{u}_g(t)$$

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_{cr}}$$





Esta ecuación diferencial se desacopla para la solución del lado izquierdo, ya que de esta forma se muestra como una ecuación homogénea, luego se utilizó el método de superposición para resolver la ecuación completa.

$$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2 u = 0$$

$$y^2 = \ddot{u}$$

$$y = \dot{u}$$

$$y^0 = 1 = u$$

$$y^2 + 2\xi\omega_n y + \omega_n^2 = 0$$

Se resolvió la ecuación cuadrática determinando las siguientes raíces complejas:

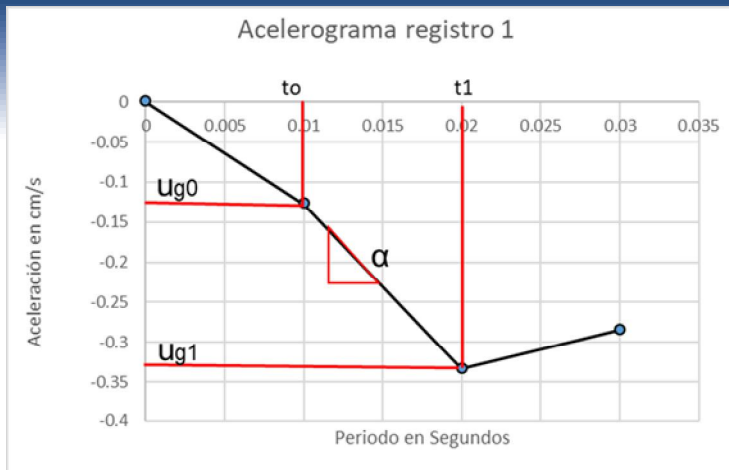
$$y = \frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = \frac{-2\xi\omega_n \pm 2\omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}}{2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}\sqrt{-1}$$

$$\omega_a = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

$$y = -\xi\omega_n \pm \omega_a i$$

Se resolvió para la variable “y” para posteriormente obtener la solución complementaria del desplazamiento en términos del tiempo $u_c(t)$.

$$u_c = Ce^{-\xi\omega_n t} \cos \omega_a t + De^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_a t$$



$$\alpha = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t_1 - t_0} = \frac{u_{g1} - u_{g0}}{t^*}$$

$$u_g(t) = \alpha t^* + u_{g0}$$

Al ser un modelo lineal se utilizó la siguiente función:

$$u = Bt^* + A$$

$$\dot{u} = B$$

$$\ddot{u} = 0$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original se tiene lo siguiente:

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2(Bt^* + A) = -\ddot{u}_g(t)$$

$$0 + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2(Bt^* + A) = (\alpha t^* + u_{g0})$$

$$\omega_n^2 B t^* + 2\xi\omega_n B + \omega_n^2 A = \alpha t^* + u_{g0}$$



$$A = \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3}, B = \frac{\alpha}{\omega_n^2}$$

Por lo tanto, la solución particular queda de la siguiente forma:

$$u_p = \frac{\alpha}{\omega_n^2} t^* + \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3}$$

De esta forma se obtuvo la solución total del sistema:

$$u(t^*) = u_c + u_p$$

$$u(t^*) = \frac{u_{g0}}{\omega_n^2} - \frac{2\xi\alpha}{\omega_n^3} + \frac{\alpha}{\omega_n^2} t^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

$$u(t^*) = A + B t^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$



Para simplificar la expresión se dejará en términos de las constantes de integración.

$$u(t^*) = A + Bt^* + Ce^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* + De^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

Se halló la constante C teniendo en cuenta la siguiente condición inicial:

$$u(0) = u_o = A + C$$

$$C = u_o - A$$

Luego para determinar la constante D se derivó la solución del desplazamiento y se resolvió la siguiente condición inicial:

$$\dot{u}(t^*) = B + (D\omega_a - C\omega_n \xi)e^{-\xi\omega_n t^*} \cos \omega_a t^* - (C\omega_a + D\omega_n \xi)e^{-\xi\omega_n t^*} \sin \omega_a t^*$$

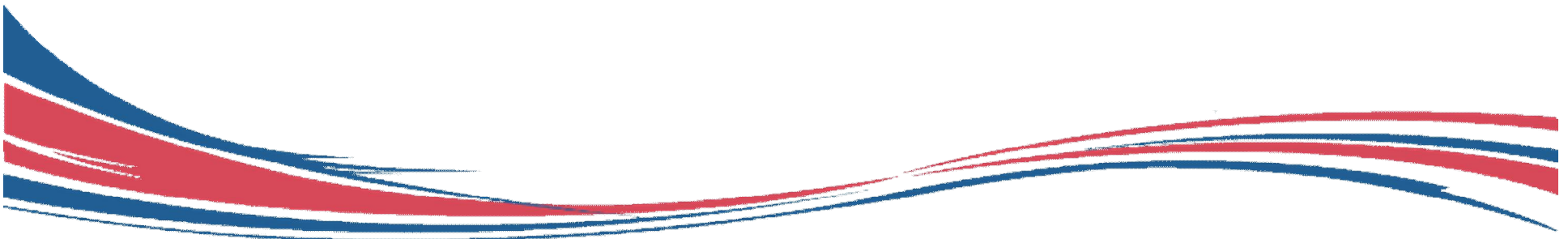
$$\dot{u}(0) = \dot{u}_0 = B - C\omega_n \xi + D\omega_a$$

$$D = \frac{1}{\omega_a} [\dot{u}_0 + C\omega_n \xi - B]$$



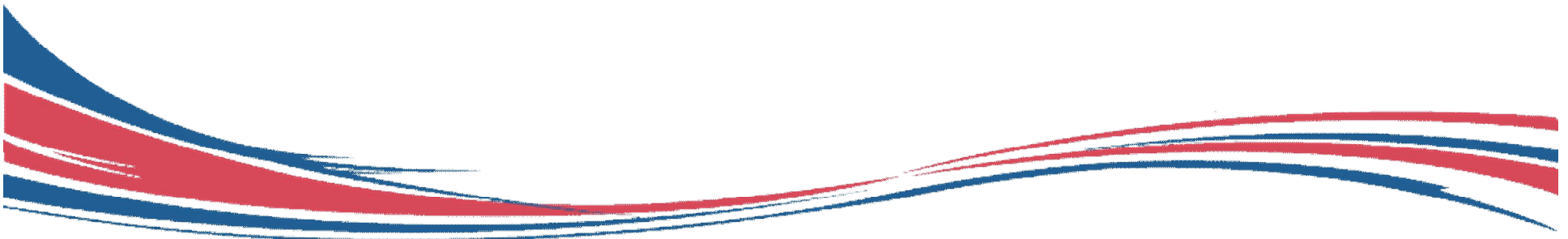
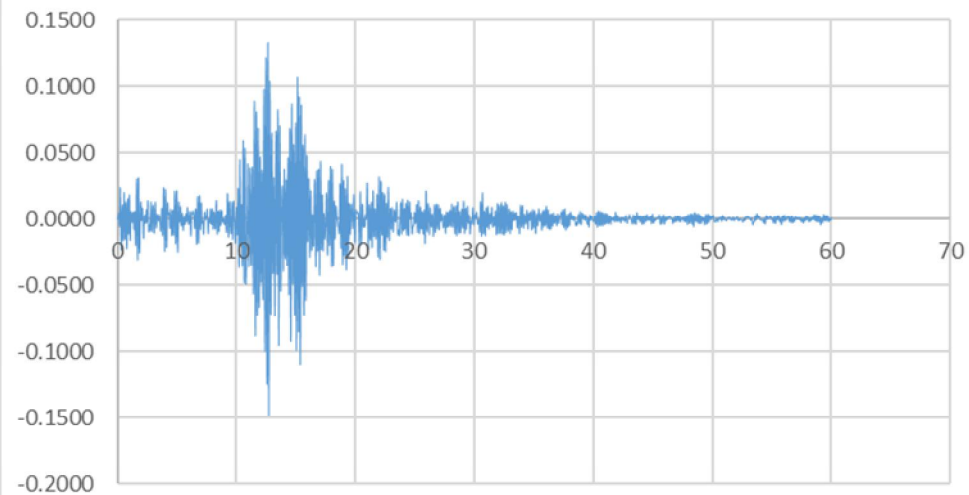
Luego de haber hallado todas las constantes de integración se procede a integrar la velocidad para obtener la aceleración del sistema estructura:

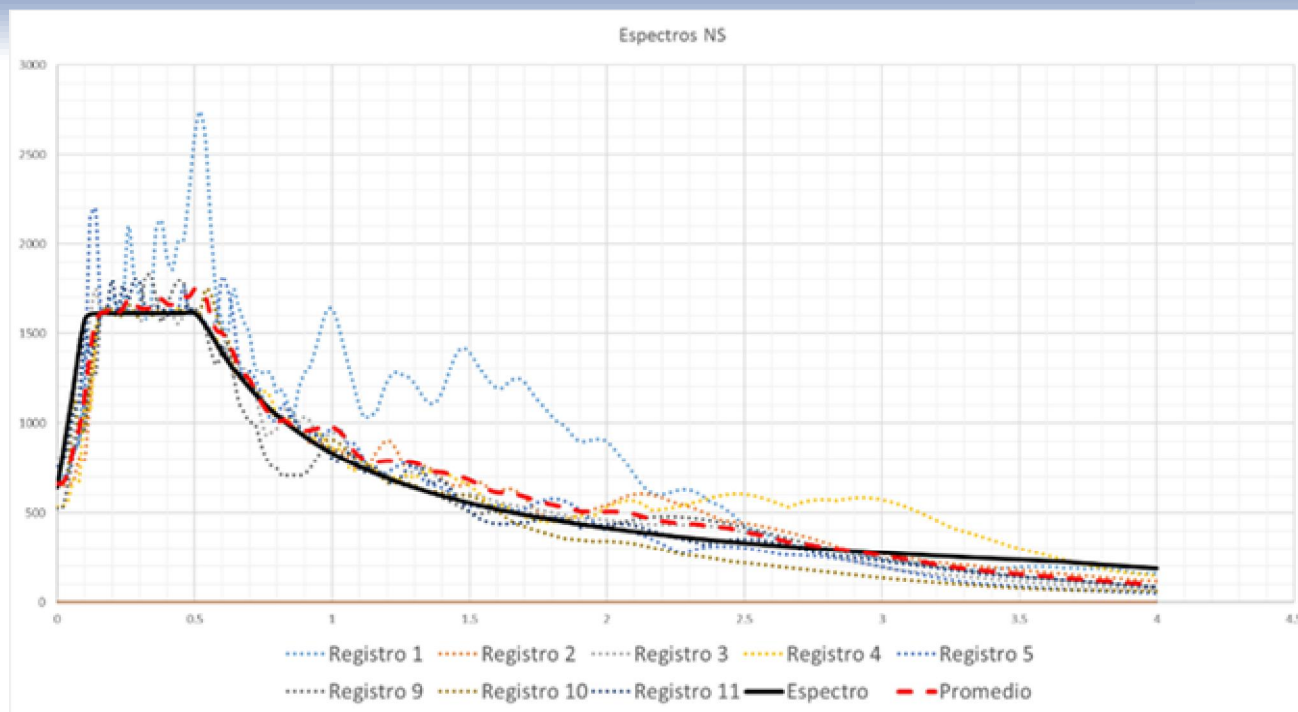
$$\ddot{u}(t^*) = e^{-\xi\omega_n t^*} \left[(2C\omega_a\omega_n\xi + D(\omega_n^2\zeta^2 - \omega_a^2))\sin\omega_a t^* - (C(\omega_a^2 - \omega_n^2\zeta^2) + 2D\omega_a\omega_n\xi)\cos\omega_a t^* \right]$$





Desplazamiento para $t=0.16$ seg y $\xi=5\%$





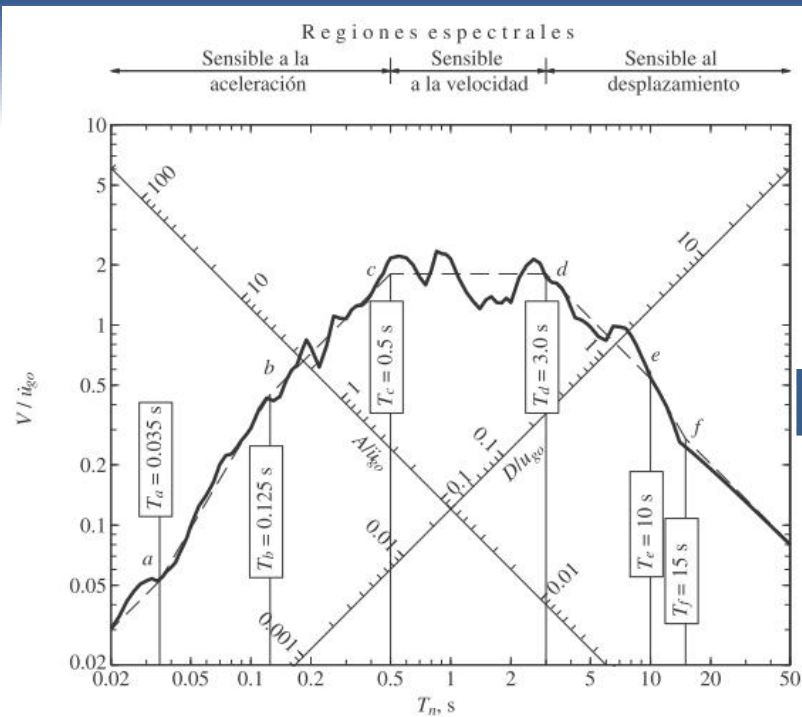


Figura 6.8.3 Espectro de respuesta para el movimiento del terreno de El Centro mostrado mediante la línea continua, junto con una versión idealizada que se muestra por medio de la línea discontinua; $\zeta = 5\%$.

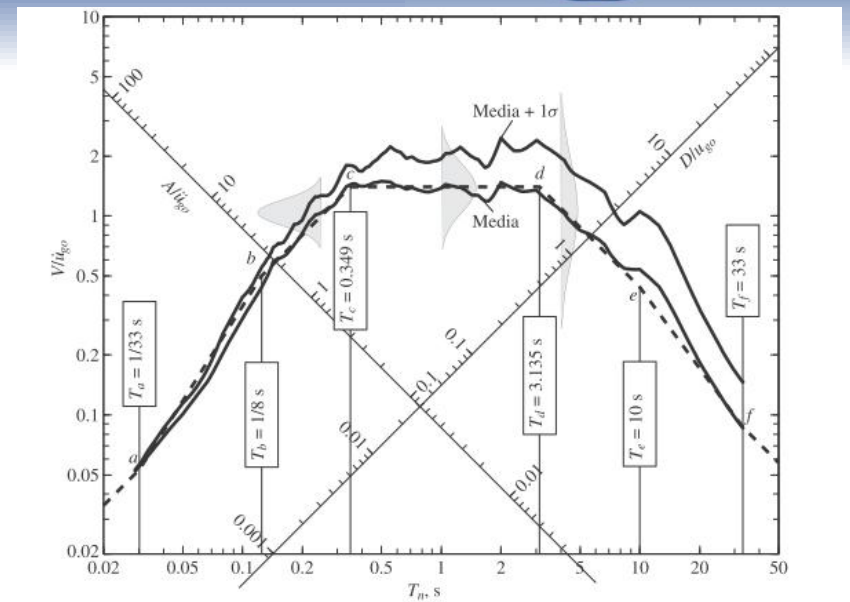


Figura 6.9.2 Espectros de la media y la media más una σ con distribuciones de probabilidad para V en $T_n = 0.25, 1$ y 4 s; $\zeta = 5\%$. Las líneas discontinuas muestran un espectro de diseño idealizado. (Basado en los datos numéricos de R. Riddell y Newmark NM, 1979).

Espectro probabilístico